

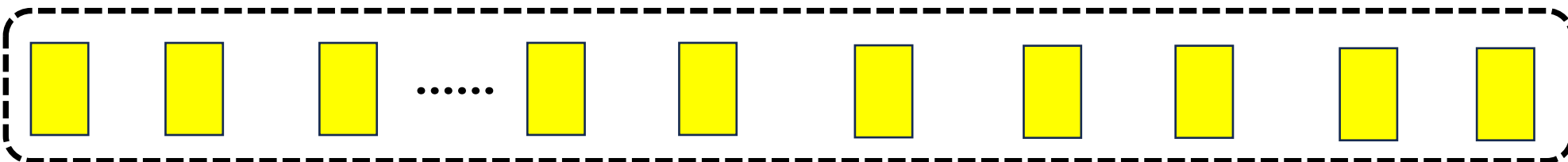


手语处理当前成熟算法路线

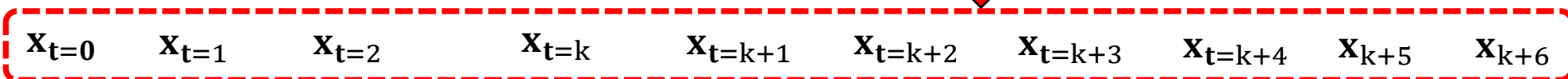
2. 手语识别 (SLR) 与手语翻译 (SLT) 当前成熟算法路线

➤ CSLR领域当前主流成熟路线：**特征提取 + 时序建模 + CTC 案例：**

原始视频帧：



每帧的特征向量：



每个时间步的概率分布：
(时间步与帧不对齐)



每个时间步最大概率的词：



Gloss序列：



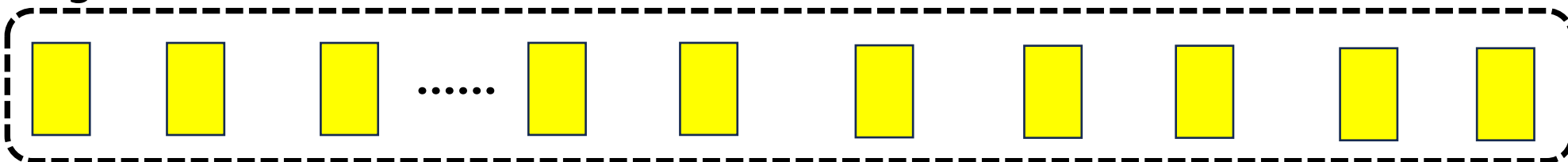


手语处理当前成熟算法路线

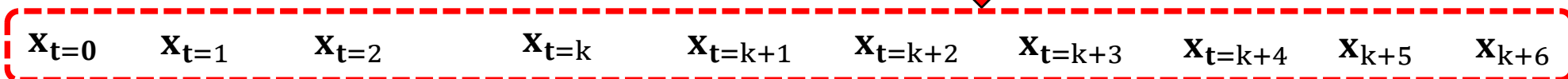
2. 手语识别 (SLR) 与手语翻译 (SLT) 当前成熟算法路线

➤ Sign2Gloss2Text案例:

原始视频帧:



每帧的特征向量:



每个时间步的概率分布:
(时间步与帧不对齐)



每个时间步最大概率的词:



Gloss序列:



Text:

我晚上去上课



手语识别数据集搜集情况

□ 1. 关键点序列/RGB视频→Gloss序列数据集

➤ 中文数据集搜集情况：

- **USTC-CSL500 (孤立词)**：大规模数据集，500词，125,000视频，包含 RGB、深度图 (Depth) 以及骨架 (Skeleton) 3种模态。
- **CSL-Daily (连续手语)**：大规模数据集，2000词，20,654个视频，30fps。获取途径：https://ustc-slr.github.io/datasets/2021_csl_daily/，申请方法同上。
- **以上两种数据集已向USTC申请，但是至今仍未回复**
- **CE-CSL (连续手语) ——大规模**
 - **特点**：3800词、4973个训练集视频、516个dev集视频、513个test集视频。
 - **来源**：<https://github.com/woshisad159/TFNet.git>
 - **进展**：已获取，保存至本地、Quark网盘以及AutoDL服务器



手语识别数据集搜集情况

□ 1. 关键点序列/RGB视频→Gloss序列数据集

➤ 美国手语数据集搜集情况:

• MS-ASL (孤立词) ——大规模

- **特点:** 1000词, 25,513视频, 训练/验证/验证已划分好, 输入是原始RGB视频, 标注是孤立词。
- **来源:** <https://www.microsoft.com/en-us/research/project/ms-asl/>
- **进展:** 已经拿到数据集的json文件, 所有视频以链接形式存放 (全部来源于yotube)
- **缺点:** 无论是train, val还是test, 坏链极多, 很多视频失效, 无法用于训练, 并且还要用其他工具下载Yotube视频, 流程繁琐。

• How2Sign-dwpose (连续手语) ——大规模

- **特点:** 15000个词、30000个训练序列、验证集1700个序列、测试集2300个序列、关键点维度是385
- **来源:** <https://huggingface.co/datasets/FangSen9000/How2Sign-dwpose>
- **进展:** 已获取, 放置在Quark网盘与AutoDL服务器, 并且放置在AutoDL服务器进行了一轮训练
- **缺点:** (1) 385维度的关键点**无意义说明**, 不知道哪个值对应哪个部位。作者的GitHub仓库以及Huggingface仓库均无任何说明 (2) 标注是英文**自然语言**句子, 非 **Gloss 序列**, 无法进行 TCN + CTC 训练, 因此测试效果很差, 模型输出完全不匹配原始输出。



手语识别数据集搜集情况

□ 1. 关键点序列→Gloss序列数据集

➤ 美国手语数据集搜集情况：

• B-F-H 2D KeyPoints (连续手语) ——大规模

- **特点：** 80+ 小时、35000 句子量级，How2Sign的子集，输入模态是关键点，**自然语言**标注
- **来源：** <https://how2sign.github.io/#download>
- **进展：** 已获得(25GB)，存放在云盘，**暂未使用**
- **缺点：** 没有Gloss标注，无法直接参与训练

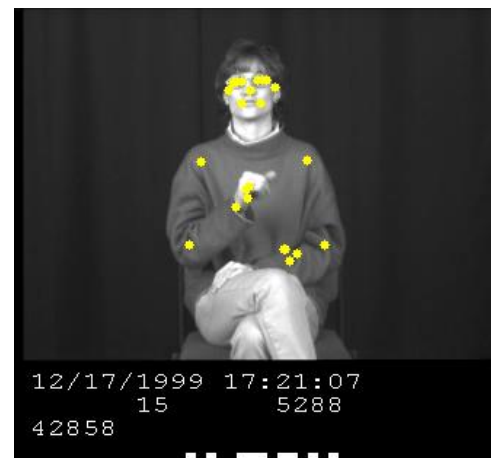
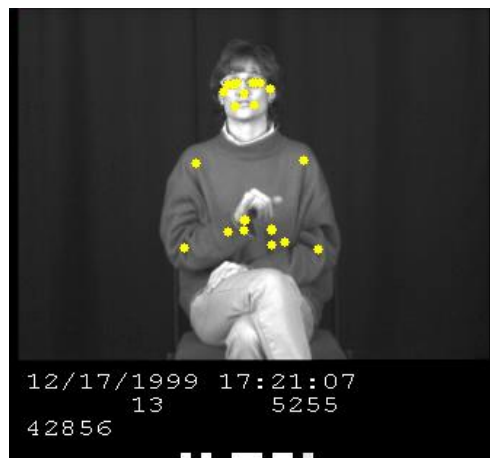
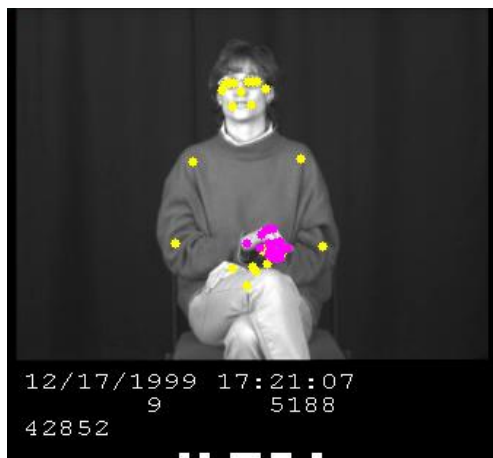
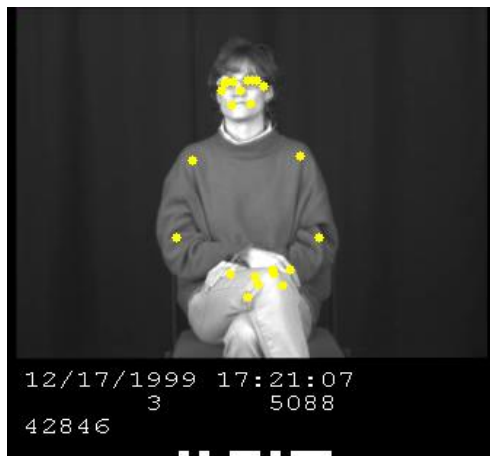
• RWTH-BOSTON-104 (连续手语) ——小规模

- **特点：** 247左右个词、训练集161条视频，测试集40条视频，分辨率195x165，RGB，**Gloss**标注
- **来源：** <https://www-i6.informatik.rwth-aachen.de/aslr/database-rwth-boston-104.php>
- **进展：** 已获得，存放在本地和云盘，并且尝试用Mediapipe检测关键点。
- **缺点：** (1) 给出的关键点数据较少，无法支持训练，需要用Mediapipe自行提取；(2) 数据规模较少，更严重的问题是分辨率极低，尺寸为 195x165 像素，这直接导致Mediapipe无法检测出完整的手部关键点。



手语识别数据集搜集情况

□ 1. 关键点序列→Gloss序列数据集





手语识别数据集搜集情况

□ 1. 关键点序列→Gloss序列数据集

目前最高价值

➤ 美国手语数据集搜集情况:

• **WLASL (孤立词) ——大规模**

- **特点:** 总共1999个词、11980个视频, 分辨率较高, 并且已划分train/val/test
- **来源:** <https://www.kaggle.com/datasets/risangbaskoro/wlasl-processed>
- **进展:** 已经获取到数据集, 暂未使用, 可以留作备用 (如果连续手语识别进展不佳, 该孤立词数据集很有利用价值)。





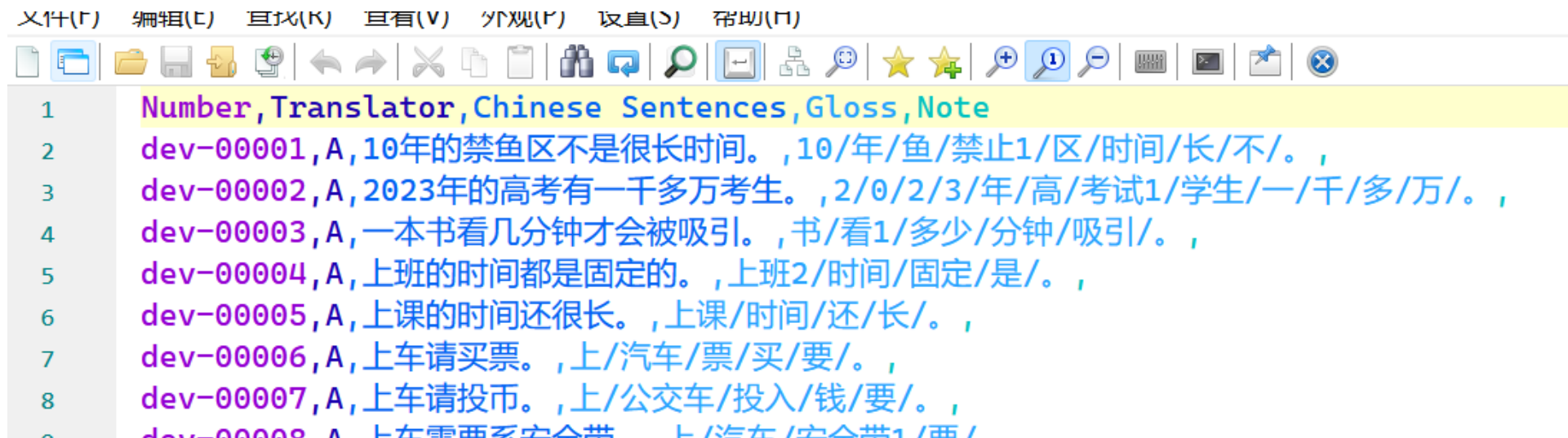
手语识别数据集搜集情况

□ 1. 关键点序列→Gloss序列数据集

目前最高价值

➤ 目前主力：**CE-CSL——大规模**

- 特点：中文连续手语数据集，4973个训练集视频、500个test集视频、516个dev集视频。训练集一共3840个词、dev集一共821个词、test集一共757个词。标注含有**自然语言标注**和**Gloss标注**，输入模态为RGB视频，没有提供关键点序列，但是已经通过Mediapipe提取好了**每个视频的关键点序列**
- 来源：<https://github.com/woshisad159/TFNet.git>
- 优点：标注清晰，有**Gloss序列标注**和**自然语言标注**。并且视频分辨率较高。





手语识别数据集搜集情况

□ 1. 关键点序列→Gloss序列数据集

